

FirstHome Navigator AI

DB 모델링 ERD

이 문서는 백엔드 Django 앱의 실제 **models.py** 파일을 기준으로 핵심 엔티티, 관계, 발표용 ERD를 정리한 자료이다. 발표 가독성을 위해 모든 필드를 나열하지 않고, 사용자 여정과 도메인 관계를 이해하는 데 중요한 필드만 선별했다.

10

주요 도메인

21+

핵심 모델/보조 모델

O2O / FK

실제 Django 관계 표시

Logical

정수 ID 기반 참조 별도 표시

포함 범위

- 사용자, 프로필, 계정 상태, 관심 항목
- 청약 공고, 공식 문서, PDF 분석 결과, 주택형 옵션
- 금융상품, 금리 옵션, 가입 후보, 대출 상품
- 정책, 시장 지표, 청약 아고라, AI 코치/로그

FirstHome Navigator AI - DB 모델링 ERD / p.1

주의 기준

- 실제 ForeignKey/OneToOneField는 실선으로 표시
- object_id, notice_id, option_id처럼 정수로만 저장되는 관계는 점선 Logical 참조로 표시
- Favorite은 다형 관심 항목 구조이므로 실제 FK가 아니라 논리 참조
- 발표용 핵심 필드 중심으로 축약

1. 전체 도메인 ERD 개요

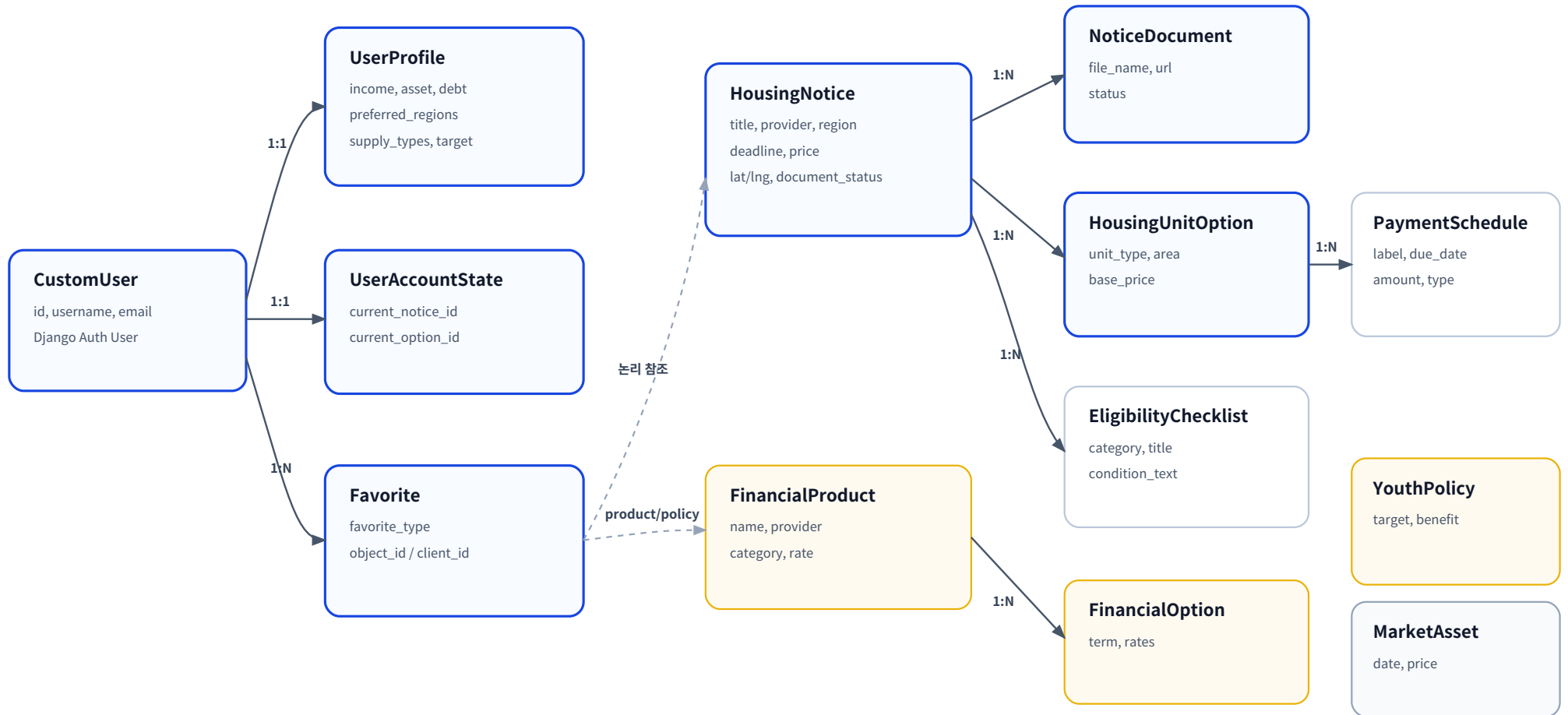
사용자 여정 중심으로 DB 도메인을 나누면, 서비스의 핵심은 사용자 조건과 청약 공고/옵션을 연결하고, 그 결과를 자금 로드맵·AI 코치·관심 항목·금융상품으로 확장하는 구조다.

파란색: 핵심 서비스 테이블

노란색: 추천/보조 데이터

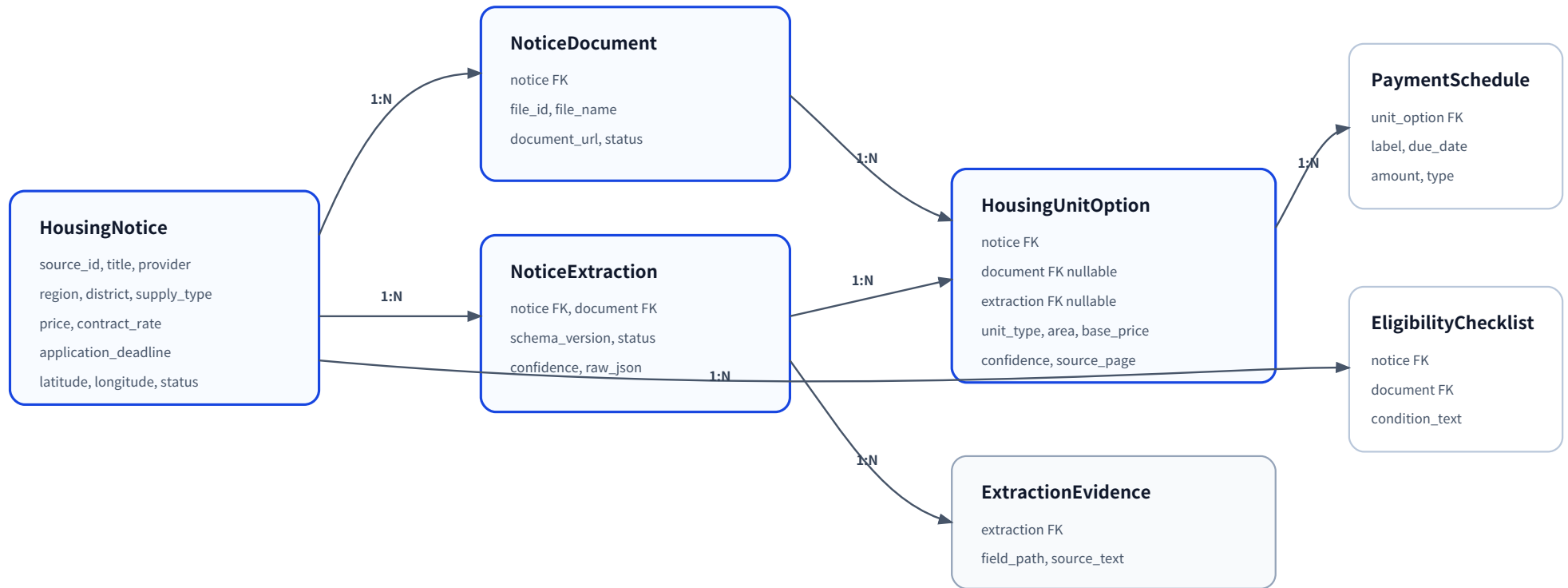
회색: 로그/분석성 데이터

점선: 실제 FK가 아닌 논리 참조



2. 청약 공고·공식 문서 분석 ERD

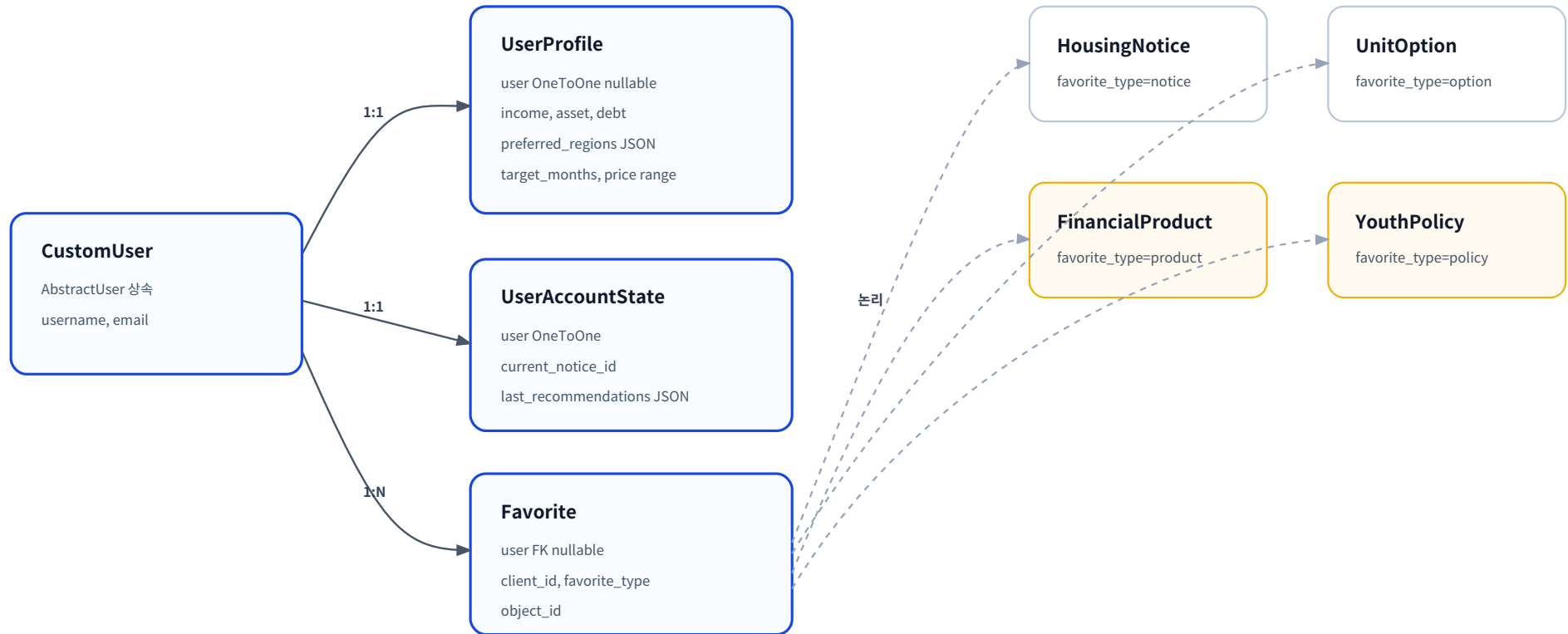
공고를 중심으로 공식 문서, 문서 추출 결과, 주택형 옵션, 납부 일정, 자격 체크리스트가 계층적으로 연결된다.



핵심 해석: HousingNotice는 서비스의 공고 원천 테이블이고, NoticeDocument/NoticeExtraction은 공식 PDF 분석 계층이다. HousingUnitOption은 실제 자금 로드맵과 옵션 비교의 중심이 되며 PaymentSchedule이 납부 일정 세부 데이터를 담당한다.

3. 사용자·프로필·관심/저장 데이터 ERD

로그인 사용자는 CustomUser 기준으로 저장되고, 비회원 관심 항목은 client_id 기반으로 보관된다. Favorite의 대상은 실제 FK가 아니라 favorite_type + object_id 조합이다.



로그인 사용자

UserProfile, UserAccountState, Favorite, UserJoinedProduct, AgoraPost, AgoraComment, AiCoachPlan이 CustomUser와 실제 FK/O2O로 연결된다.

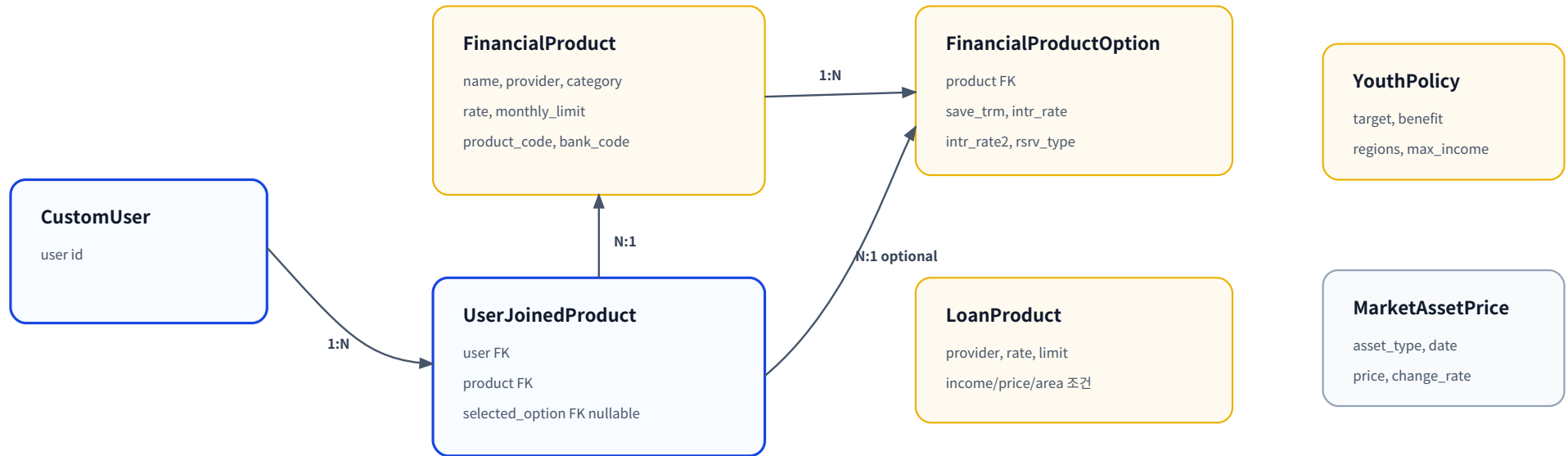
FirstHome Navigator AI - DB 모델링 ERD / p.4

비회원 사용자

프로필/계정 상태는 세션에 저장될 수 있고, Favorite은 client_id 기반으로 저장된다. 회원가입/로그인 후 병합되는 구조다.

4. 금융상품·정책·시장 데이터 ERD

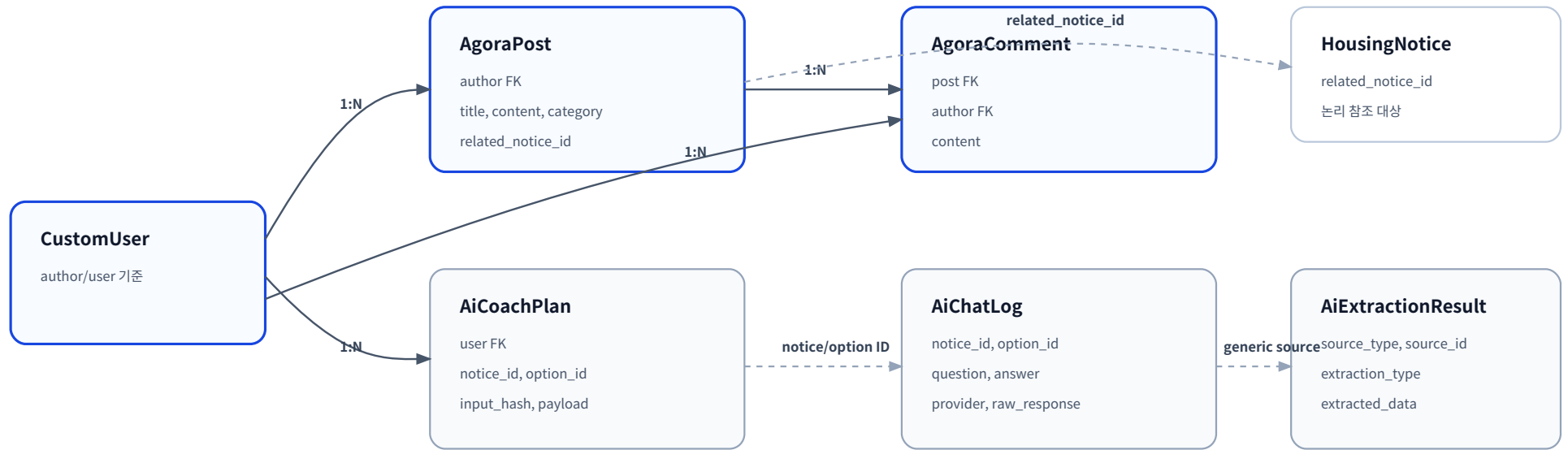
금융상품은 상품과 기간별 금리 옵션으로 분리되며, 사용자의 가입 후보는 UserJoinedProduct로 저장된다. 정책과 시장 지표는 추천/정보 제공용 보조 데이터다.



핵심 해석: FinancialProductOption은 상품의 기간별/유형별 금리 조건을 분리한 테이블이다. UserJoinedProduct는 사용자가 저장한 금융상품 후보이며, 선택한 세부 옵션은 nullable FK로 보관된다.

5. 커뮤니티·AI 코치·로그성 데이터 ERD

청약 아고라는 사용자와 게시물/댓글의 직접 FK 구조이고, AI 코치 관련 테이블은 일부 실제 FK와 일부 정수 ID 기반 논리 참조가 혼재되어 있다.



핵심 해석: AgoraPost/AgoraComment는 명확한 FK 기반 커뮤니티 구조다. 반면 AiChatLog, AiCoachPlan, AiExtractionResult의 notice_id/source_id는 실제 FK가 아니므로 삭제 전파나 참조 무결성은 DB 레벨에서 강제되지 않는다.

6. 엔티티별 발표용 설명 표

도메인	엔티티	핵심 역할	핵심 관계	구분
사용자	CustomUser	Django 인증 사용자	UserProfile, UserAccountState와 1:1 / 여러 저장 데이터 와 1:N	핵심
사용자	UserProfile	청약 추천, 자금 로드맵, AI 코치가 함께 사용하는 조건 정보	CustomUser와 OneToOne, nullable	핵심
사용자	Favorite	관심 공고/옵션/상품/정책 저장	CustomUser FK nullable, 대상은 favorite_type+object_id 논리 참조	핵심
청약	HousingNotice	청약 공고의 기본 정보와 위치/일정/가격 정보	문서, 추출, 옵션, 체크리스트와 1:N	핵심
공식 문서	NoticeDocument	공식 PDF/문서 메타데이터와 분석 상태	HousingNotice FK, NoticeExtraction과 1:N	핵심
공식 문서	HousingUnitOption	주택형·면적·분양가·옵션 기준 데이터	HousingNotice FK, PaymentSchedule과 1:N	핵심
금융	FinancialProduct	예금/적금 등 금융상품 기본 정보	FinancialProductOption과 1:N, UserJoinedProduct와 1:N	핵심
금융	UserJoinedProduct	사용자가 저장한 금융상품 가입 후보	CustomUser, FinancialProduct, FinancialProductOption FK	핵심
커뮤니티	AgoraPost / AgoraComment	청약 아고라 게시글과 댓글	CustomUser FK, Post-Comment 1:N	핵심
AI	AiCoachPlan	로그인 사용자의 AI 코치 요약 캐시	CustomUser FK, notice_id/option_id는 정수 ID	로그
AI	AiChatLog	AI 챗봇 질문/응답 로그	notice_id/option_id는 정수 ID	로그
시장/정책	YouthPolicy / MarketAssetPrice	정책 추천과 경제 NOW 정보 제공	독립 보조 데이터	보조

7. 주요 관계 요약

실제 Django 관계 • CustomUser 1:1 UserProfile • CustomUser 1:1 UserAccountState • CustomUser 1:N Favorite / UserJoinedProduct / AgoraPost / AgoraComment / AiCoachPlan • HousingNotice 1:N NoticeDocument / NoticeExtraction / HousingUnitOption / EligibilityChecklist • HousingUnitOption 1:N PaymentSchedule • FinancialProduct 1:N FinancialProductOption • AgoraPost 1:N AgoraComment	논리 참조 또는 다형 참조 • Favorite.object_id는 favorite_type에 따라 Notice, UnitOption, Product, Policy를 가리키지만 실제 FK는 아니다. • UserAccountState.current_notice_id/current_option_id는 정수 ID로 저장된다. • AgoraPost.related_notice_id는 공고 ID를 저장하지만 실제 FK는 아니다. • AiCoachPlan.notice_id/option_id, AiChatLog.notice_id/option_id는 실제 FK가 아니다. • AiExtractionResult.source_type/source_id는 여러 출처를 표현하는 generic 참조 구조다.
--	--

발표 시 강조 포인트: DB는 강한 FK로 묶인 핵심 거래/사용자 데이터와, 확장성을 위해 정수 ID·JSONField를 사용하는 추천/AI/관심 구조가 공존한다. 따라서 ERD에서는 실제 관계와 논리 관계를 구분해서 보여주는 것이 중요하다.

제출 전 체크리스트

항목	확인 결과
실제 models.py 기반인가	profiles, notices, notice_docs, products, policies, market, community, ai_coach 모델 기준으로 작성
User, Profile, Notice, HousingUnitOption, FinancialProduct, Favorite, Community 관계 포함 여부	포함
ForeignKey, OneToOne, 논리 참조 구분 여부	실선/점선 및 표로 구분
발표용 핵심 관계가 한눈에 보이는가	도메인별 분할 ERD로 가독성 확보

8. Mermaid erDiagram 코드 - 발표용 핵심 관계

```
erDiagram
    CustomUser ||--o| UserProfile : "OneToOne"
    CustomUser ||--|| UserAccountState : "OneToOne"
    CustomUser ||--o{ Favorite : "has"
    CustomUser ||--o{ UserJoinedProduct : "saves"
    CustomUser ||--o{ AgoraPost : "writes"
    CustomUser ||--o{ AgoraComment : "writes"
    CustomUser ||--o{ AiCoachPlan : "caches"

    HousingNotice ||--o{ NoticeDocument : "has"
    HousingNotice ||--o{ NoticeExtraction : "extracted_as"
    NoticeDocument ||--o{ NoticeExtraction : "produces"
    HousingNotice ||--o{ HousingUnitOption : "has"
    NoticeDocument ||--o{ HousingUnitOption : "source_nullable"
    NoticeExtraction ||--o{ HousingUnitOption : "source_nullable"
    HousingUnitOption ||--o{ PaymentSchedule : "has"
    HousingNotice ||--o{ EligibilityChecklist : "has"
    NoticeDocument ||--o{ EligibilityChecklist : "source_nullable"
    NoticeExtraction ||--o{ ExtractionEvidence : "has"

    FinancialProduct ||--o{ FinancialProductOption : "has"
    FinancialProduct ||--o{ UserJoinedProduct : "joined_as"
    FinancialProductOption ||--o{ UserJoinedProduct : "selected_nullable"

    AgoraPost ||--o{ AgoraComment : "has"

    Favorite }..|| HousingNotice : "logical notice"
    Favorite }..|| HousingUnitOption : "logical option"
    Favorite }..|| FinancialProduct : "logical product"
    Favorite }..|| YouthPolicy : "logical policy"
    AiCoachPlan }..|| HousingNotice : "notice_id logical"
    AiChatLog }..|| HousingNotice : "notice_id logical"
```

주의: 위 Mermaid 코드는 발표용 핵심/관계 요약이다. Favorite, AiCoachPlan, AiChatLog의 점선 관계는 실제 Django ForeignKey가 아니라 정수 ID 기반 논리 관계다.

9. 코드 근거 파일

핵심 모델 파일

- backend/apps/profiles/models.py
- backend/apps/notices/models.py
- backend/apps/notice_docs/models.py
- backend/apps/products/models.py
- backend/apps/community/models.py
- backend/apps/ai_coach/models.py

보조 모델 파일

- backend/apps/policies/models.py
- backend/apps/market/models.py

funding, recommendations 등은 계산/서비스 계층 중심이며 별도 models.py 기반 핵심 테이블은 위 목록에 포함된 도메인 모델을 활용한다.

이 문서는 제출/발표용 이해를 돕기 위한 ERD 문서이므로, Django 기본 auth 관련 내장 테이블과 migration 세부 필드는 생략했다.